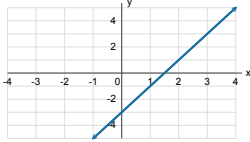
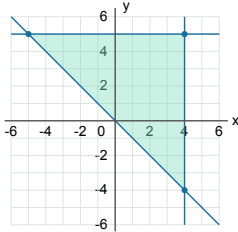
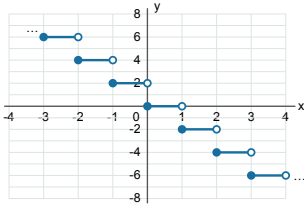


س	الإجابة	التفسير المختصر
١	$\mathbb{Q}, \mathbb{R} - \mathbb{I}$	كسر من عددين صحيحين ومقامه غير صفر، فهو نسبي وحقيقي، لكنه ليس عددًا صحيحًا.
٢	ج — خاصية التوزيع	توزيع العامل ٧ على الحدين داخل القوس.
٣	$\mathbb{I} - ٢٧٠$ ريالًا	$3(35 + 55) = 3 \times 90 = 270$ ريالًا.
٤	$\mathbb{I} - \frac{46}{15}m - \frac{47}{15}n$	$\left(\frac{8}{3} + \frac{2}{5}\right)m + \left(-\frac{10}{3} + \frac{1}{5}\right)n$ $= \frac{46}{15}m - \frac{47}{15}n$
٥	ب — ليست دالة	المجال $\{0, 3, 4, 5\}$ ، والمدى $\{-2, 1, 2, 3, 7\}$. المدخل ٣ يقابله ٢ و ٧، لذا ليست دالة.
٦	$\mathbb{I} -$ دالة متباينة ومتصلة	خط غير رأسي وغير أفقي؛ يجتاز اختباري الخط الرأسي والأفقي، وهو متصل على $\mathbb{R}$. 
٧	$\mathbb{I} - 13$	$f(-2) = 3(-2)^3 - 2(-2) + 7$ $= -24 + 4 + 7 = -13$
٨	حل كتابي ورسم العظمى ٢٨ عند $(4, -4)$ الصغرى -35 عند $(-5, 5)$	منطقة الحل مثلثة، وتشمل حدودها. رؤوسها وقيم الدالة عندها: $f(-5, 5) = -35$ $f(4, 5) = 10$ $f(4, -4) = 28$ بمقارنة القيم نحصل على القيمة العظمى ٢٨ والقيمة الصغرى -35 . 
٩	ب — المجال والمدى الصحيحان المجال $\mathbb{R}$ المدى $\{2k : k \in \mathbb{Z}\}$	لكل عدد صحيح n ، تكون $g(x) = -2n$ على الفترة $[n, n + 1)$. كل قطعة أفقية تبدأ بنقطة مصمتة وتنتهي بدائرة مفتوحة، ويستمر النمط في الاتجاهين. المدى هو جميع الأعداد الصحيحة الزوجية. 
١٠	$\mathbb{I} -$ المجال $\mathbb{R}$ المدى $[0, \infty)$	الدالة معرفة لكل عدد حقيقي، وأصغر قيمة لها صفر، وتحقق كل قيمة غير سالبة. 